

Entwicklerhandbuch für das Thema „Klick-Tool“

Betreuer: *Prof. Dr. Andreas Nüchter*

Tom Lerzer, Fabia Frank, Luis Ángel Álvarez Gil

SS2026

Inhaltsverzeichnis

1	Beschreibung	2
2	Frontend / Oberfläche	3
2.1	Übersicht	3
2.2	Datei-/Ordnerstruktur	3
2.3	Genutzte Abhängigkeiten	3
2.4	Einrichten der Entwicklungsumgebung	4
2.5	Build	4
3	Backend	5
3.1	Übersicht	5
3.2	Datei-/Ordnerstruktur	5
3.3	Genutzte Abhängigkeiten	5
3.4	Einrichten der Entwicklungsumgebung	5
3.5	Build	5
4	Bauen und Starten des gesamten Projekts	6

1 Beschreibung

Die in der Programmiersprache C++ entwickelte Software *new_click_tool* stellt ein Subprojekt im Projekt *3DTK* der Universität Würzburg dar. Das Tool dient der Verarbeitung von 2D-Bildern, indem Punkte in einzelnen Bildern sowie Punktkorrespondenzen zwischen zwei Bildern markiert werden können. Die festgelegten Punkte werden in Koordinatenform als Textdatei ausgegeben. Hierzu wurde eine Zoom-Funktion implementiert um das Anwählen in Subpixelgenauigkeit von mindestens 0,1 Pixeln zu gewährleisten. Im Zusammenspiel mit anderen 3DTK-Subfunktionen können auch 3D-Formate eingegeben und intern zur weiteren Verarbeitung umgewandelt werden.

2 Frontend / Oberfläche

2.1 Übersicht

Das Frontend des *new_click_tool* wird durch Nutzung der Grafikbibliothek *Dear ImGui* implementiert. Es besteht aus einem Hauptfenster, in dem ein oder zwei Bilder angezeigt, vergrößert und bearbeitet werden können sowie einem Fenster *Control & Setup*, in dem Funktionalitäten an- und abgewählt werden können. Das *Control & Setup*-Fenster ermöglicht weiterhin das Laden von Bildern, die Konvertierung von 3D-Formaten in 2D-Bilder sowie das Speichern gewählter Punkte bzw. Punktkorrespondenzen.

2.2 Datei-/Ordnerstruktur

```
3DTK/
|--src/slam6d/fbr/new_click_tool/
|  |--docs/
|  |  |--Benutzerhandbuch.pdf
|  |  |--Entwicklerhandbuch.pdf
|  |  |--Pflichtenheft.pdf
|  |--MVP /
|  |  |--assets/
|  |  |  |--mein_Bild.jpg
|  |  |  |--...
|  |  |--CMakeLists.txt
|  |  |--new_click_tool_app.cpp
|  |  |--new_click_tool_app_two.cpp
|  |  |--new_click_tool_main.cpp
|  |  |--...
|--include/slam6d/fbr
|  |--...
|  |--new_click_tool_app.h
|  |--...
|--bin/
|  |--...
|  |--new_click_tool
|  |--...
```

- Im Ordner **src/slam6d/fbr/new_click_tool/docs** befindet sich die im Rahmen des Projektes erstellte Dokumentation
- Der Ordner **new_click_tool/MVP** enthält, neben Beispielbildern in **assets**, den Quellcode des Tools. Dieser besteht u.a. aus:
 - **new_click_tool_app.cpp**: Wesentliche Bestandteile der Benutzeroberfläche sowie Zoom-Funktion und Bilddarstellung
 - **new_click_tool_app_two.cpp**: Erweiterung der Klasse **new_click_tool_app** um die Verarbeitung von zwei Bildern zu ermöglichen
 - **new_click_tool_main.cpp**: Programmeinstieg. Initialisieren des Tools
 - **CMakeLists.txt**: Build-Konfiguration des Subprojekts
- **include/slam6d/fbr** enthält die Headerdatei **new_click_tool_app.h** mit sämtlichen Deklarationen des Subprojekts
- In **bin** wird nach dem Build die ausführbare Datei abgelegt

2.3 Genutzte Abhängigkeiten

- C++ Standardbibliothek
- **stb_image**: Laden von Bilddateien
- **Dear ImGui**: Benutzungsoberfläche
- **GLFW**: Fensterverwaltung
- **OpenGL**: Darstellung von Bildern

2.4 Einrichten der Entwicklungsumgebung

Vorausgesetzt wird das Vorhandensein von

- C++ 17-Compiler
- CMake (min. Version 3.14)
- 3DTK

2.5 Build

Das Tool ist vollständig im Hauptprojekt integriert und wird beim Build des Gesamtprojekts 3DTK miterstellt. Die Anleitung für den Build des Hauptprojekts befindet sich unter <https://github.com/JMUWRobotics/3DTK/blob/main/README.md>.

Nach Erstellen der Makefiles durch `cmake` im Installationsprozess des Gesamtprojekts, kann das Tool auch unabhängig vom Gesamtprojekt kompiliert und genutzt werden. Um ausschließlich das Subprojekt *new_click_tool* zu kompilieren, werden die Schritte der o.g. Installationsanweisung bis zum Aufruf von `make` ausgeführt. Anstelle von `make` wird `make new_click_tool` im Terminal ausgeführt.

3 Backend

3.1 Übersicht

Das Backend des Tools *new_click_tool* umfasst die Funktionalitäten zur Konvertierung von 3D-Dateiformaten in 2D-Bilder, die im Hauptfenster des GUIs angezeigt werden können. Weiterhin umfasst es Funktionen zur Speicherung sowie zum Laden gewählter Punkte bzw. Punktkorrespondenzen in Textdateien.

3.2 Datei-/Ordnerstruktur

Um Komplexität durch eine Vielzahl einzelner Dateien zu vermeiden, wurden die Backend-Funktionalitäten aufgrund ihres geringen Umfangs in der Hauptklasse *new_click_tool_app.cpp* und deren Header-Datei *new_click_tool_app.h* implementiert.

3.3 Genutzte Abhängigkeiten

- 3DTK: Funktion *scan_to_panorama* zur Konvertierung von 3D-Dateiformaten
- C++ Standardbibliothek

3.4 Einrichten der Entwicklungsumgebung

Vorausgesetzt wird das Vorhandensein von

- C++ 17-Compiler
- CMake (min. Version 3.14)
- 3DTK

3.5 Build

Da die Funktionalitäten des Backends vollständig innerhalb der Frontend-Struktur implementiert wurden, werden diese gemeinsam mit dem Frontend kompiliert.

4 Bauen und Starten des gesamten Projekts

- 3DTK-Repository klonen
- Build des Gesamtprojekts gem. Dokumentation
- Speicherort des Tools: **3DTK/bin/**
- Start des Projekts über Binary-Datei oder

- Kommandozeile z.B.:

```
./new_click_tool  
./new_click_tool -help  
./new_click_tool -im <Bildpfad>  
./new_click_tool -scan <Scanpfad>  
  
./new_click_tool -scan <Scanpfad> -f <Dateiformat>  
  
./new_click_tool -im <Bildpfad> -im <Bildpfad>  
./new_click_tool -im <Bildpfad> -out <Speicherort>
```

Ohne geladene Bilder

Hilfestellung zum Aufruf des Tools

Mit einem geladenen Bild

*Mit einem geladenen Scan in default
format (uos)*

*Mit einem geladenen Scan mit einem
3DTK-spezifischen Format*

Mit zwei geladenen Bildern

*Mit einem geladenen Bild und manu-
ell definiertem Speicherort für erzeug-
te Panoramabilder und Koordinaten*